

**A 部分 多选题**（在每种情况下选择一个最佳选项。每题 1 分）

1. 以下哪项是对热力学第一定律的表述？

- A) 负 ΔH 相当于放热过程。
- B) 系统损失的能量必须由周围环境获得。
- C) $\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{initial}}$
- D) $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- E) 1 卡 = 4.184 焦耳（精确值）

2. 对于一个特定过程， $q = -10 \text{ kJ}$ ， $w = 25 \text{ kJ}$ 。以下哪种说法是正确的？

- A) 该系统确实在周围环境中发挥作用。
- B) 热量从周围流向系统。
- C) $\Delta E = 15 \text{ 千焦}$
- D) 这些都是事实。
- E) 这些都不是真的。

3. 以下哪项属于内热过程？

- A) 融冰
- B) 水结冰
- C) 滚汤
- D) 盐酸和氢氧化钡在 25°C 下混合：温度升高。
- E) A 和 C

4. 对于 1 摩尔气体从状态 A 膨胀到状态 B 的过程，哪种说法是正确的？

- A) 气体的最终体积取决于路径。
- B) 无论路径如何，过程中所做的工作量必须相同。
- C) 当气体从状态 A 膨胀到状态 B 时，周围环境对系统做功。
- D) 过程中释放的热量取决于所走的路径。
- E) 状态变化不可能有多条路径。

5. 给定下表中的数据， $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}(l) +$

$\text{H}_2\text{O}(l)$ 反应的 $\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$

是 _____ 千焦。

第5章 家庭作业

Substance	ΔH°_f (kJ/mol)
C ₂ H ₄ (g)	52.3
C ₂ H ₅ OH (l)	-277.7
CH ₃ CO ₂ H (l)	-484.5
H ₂ O (l)	-285.8

- A) -79.0
B) -1048.0
C) 492.6
D) -492.6
E) 计算时需要 O₂ (g) 的 ΔH°_f 值。

6. 一种未知物质的摩尔热容为 92.1 J/mol-K。如果未知物质的摩尔质量为 118 g/mol，那么这种物质的比热 (J/g-K) 是多少？

- A) 1.28b) - 92.1c) 1.09×10^4 d) 0.781e) 92.1

第5章 家庭作业

7. 在 298 K、1.0 atm 条件下, $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$ 的过程中, ΔH 的正值大于 ΔE 的正值。

2.5 kJ/mol。这个能量可以被认为是

- A) 保持恒温所需的热流量。
- B) 推动大气层后退所做的功。
- C) ΔH 本身的值。
- D) $\text{H}_2\text{O}(l)$ 与 $\text{H}_2\text{O}(g)$ 中 H-O 键能量的差异。
- E) 没有

8. 液溴的比热为 0.226 J/g·K。将 20.0 mL 溴水的温度从 25.00 °C 升高到 27.30 °C 需要多少热量 (J) ? 液态溴的密度为 3.12 克/毫升: 3.12 克/毫升。

- A) 5.20b) 16.2c) 300. d) 32.4e) 10.4

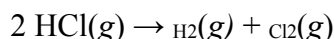
9. 以下哪项陈述是正确的?

- A) 反应的焓变是逆反应 ΔH 的倒数。
- B) ΔH 是在恒定体积条件下测得的 q 值。
- C) 焓是一种强度属性。
- D) 反应的焓变与反应物和生成物的状态无关。
- E) 焓是一种状态函数。

10. 以下哪种反应的 $\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$ 等于生成物的标准形成焓?

- A) $2 \text{C} (\text{石墨}) + 2 \text{H}_2 (g) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 (g)$
- B) $\text{N}_2(g) + \text{O}_3(g) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_3(g)$
- C) $\text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g) \rightarrow 2 \text{NH}_3(g)$
- D) $12 \text{C} (\text{石墨}) + 11 \text{H}_2 (g) + 11 \text{O} (g) \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} (s)$
- E) $\text{CO}(g) + (1/2) \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g)$

11. 下面反应的 ΔH° 值为 186 kJ。



$\text{HCl}(g)$ 的 ΔH°_f 值为 _____ 千焦/摩尔。

- A) -3.72×10^2 b) 186c) - 93.0 d) - 186 e) 93.0

12. 将 50.0 克 25.0 °C 的液态水样品与 23.0 克 79.0 °C 的水混合。水的最终温度为 _____ °C.

- A) 123b) 27.3c) 52.0d) 231e) 42.0

13. 当相同质量的每种物质吸收相同数量的热量时, 表中哪种物质的温度变化最大

第5章 家庭作业

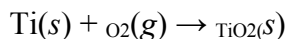
?

要素		化合物	
物质	比热 (J/g-K)	物质	比热 (J/g-K)
Al(s)	0.90	H ₂ O(l)	4.18
铁	0.45	CO ₂ (g)	0.84
Hg(l)	0.14	CaCO ₃ (s)	0.82

A) Al(s) B) H₂O(l) C) Hg(l) D) Fe(s) E) CaCO₃(s)

第5章 家庭作业

14. 钛与氧气燃烧产生二氧化钛：



当 0.610 克钛在炸弹量热计中燃烧时，量热计的温度从 25.00 °C 升至 50.50 °C。在另一个实验中，测得量热计的热容量为 9.84 kJ/K。一摩尔 Ti 在该量热计中燃烧的反应热为 _____ 千焦/摩尔。

- A) -1.97×10^4 b) -251c) -19690d) -19.7e) 1.97×10^4

15. 如果学生在量热计中进行内热反应，如果不考虑与量热计交换的热量，计算得出的 ΔH 值与实际值有何不同？

- A) ΔH_{calc} 将是更大的负值，因为量热计总是从反应中吸收热量。
B) 由于量热计会从反应中吸收热量，因此 ΔH_{calc} 的负值会较小。
C) 由于反应会从量热计中吸收热量，因此 ΔH_{calc} 会更正。
D) 由于反应会从量热计中吸收热量，因此 ΔH_{calc} 的正值会较小。
E) ΔH_{calc} 等于实际值，因为量热计不吸热。

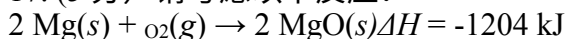
B 部分 简答题 (15 分)

16. (4 分) 假设在恒压下发生以下反应： $2 \text{Al}(s) + 3 \text{Cl}_2(g) \rightarrow 2 \text{AlCl}_3(s)$

(a) 如果您得到了反应的 ΔH ，您还需要哪些信息来确定该过程的 ΔE ？

(b) 该反应中哪个量更大？解释一下。

17. (5 分) 请考虑以下反应：

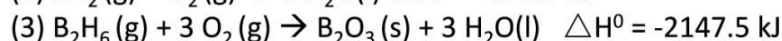
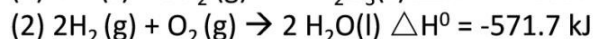
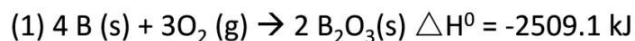


(a) 该反应是放热反应还是吸热反应？

(b) 计算 3.59 克 Mg (s) 在恒压下反应时传递的热量。

(c) 在 -234 千焦的焓变过程中会产生多少克氧化镁？

18. (3 分) 利用下面的热信息计算气态二硼烷 (B_2H_6) 的标准形成焓。



19. (3 分) 考虑反应



计算 100.0 mL 0.500 M HCl 与 300.0 mL 0.100 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 混合时的热量。假设两种溶液的温度最初都是 25.0° C，最终混合物的质量为 400.0 g，比热容为 4.18 J/g-°C，

第 5 章 家庭作业

计算混合物的最终温度。

第 5 章 家庭作业答题纸

姓名：	学生编号	指导教师	分数
-----	------	------	----

A 部分 多项选择 (15 分)

1-5_____

6-10_____

11-15_____

B 部分 简答题 (15 分)